



Acadèmia Bombers

Simulacre 38

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- En tota instal·lació de posada a terra s'haurà de preveure un born principal de terra, al qual s'hi hauran d'unir tres tipus de conductors. Indica l'opció que no faci referència a cap d'aquests:

- A) Conductors de protecció
- B) Conductors de retorn
- C) Conductors de terra
- D) Conductors d'unió equipotencial

2.- De quina manera actua el sistema electrònic que regula la motricitat que arriba a les rodes d'un vehicle?

- A) Bloquejant el diferencial en cas de bloqueig d'una de les rodes motrius
- B) Fent frenar les rodes que tenen una menor adherència al paviment
- C) Bloquejant l'arbre de transmissió
- D) Totes tres opcions a la vegada

3.- En què consisteix el pretesat del formigó?

- A) A maximitzar les propietats de tracció del formigó a partir de l'aplicació prèvia de tractaments químics al ciment
- B) A sotmetre a esforços de tracció les armadures d'acer prèviament a l'abocament del formigó
- C) A maximitzar les propietats de compressió del formigó a partir de l'aplicació prèvia de tractaments físics al ciment
- D) A la tècnica de deixar reposar el ciment més temps de l'habitual per tal de sotmetre'l a una fase inicial d'enduriment abans d'abocar-lo damunt d'una armadura

4.- Quina missió té la bomba d'oli d'un vehicle?

- A) Enviar oli al radiador
- B) Enviar oli a les canalitzacions de greixatge
- C) Enviar oli al carburador
- D) Totes les respostes són correctes

5.- El gas natural es compon:

- A) De metà, en un 45-50%
- B) De propà, en un 40-45%
- C) De metà, en un 90-95%
- D) Les respostes a) i b) són correctes

6.- Quin dels següents és un dret individual exercit col·lectivament?

- A) El dret a la negociació col·lectiva i a la participació en la determinació de les condicions de treball
- B) El dret a la inamovibilitat en la condició de funcionari de carrera
- C) El dret a participar en la consecució dels objectius atribuïts a la unitat on presti els seus serveis i a ser informat pels seus superiors de les tasques que ha de dur a terme
- D) El dret a percebre les retribucions i les indemnitzacions per raó del servei

7.- Quan haurà de convocar les eleccions el president o presidenta de la Generalitat?

- A) Entre trenta i seixanta dies abans del finiment de la legislatura
- B) Quinze dies abans del finiment de la legislatura
- C) Quan ho consideri oportú el president o presidenta
- D) Vint dies abans del finiment de la legislatura

8.- Quina de les següents és una finalitat bàsica de l'acció pública en matèria de protecció civil?

- A) La planificació de les respostes davant les situacions de greu risc col·lectiu i les emergències
- B) La proximitat i immediatesa de l'acció pública
- C) La responsabilitat pública i autoprotecció
- D) La solidaritat en l'assumpció de riscos i danys

9.- Quina vegueria catalana aplega la concentració més gran d'indústria química del sud d'Europa?

- A) El Camp de Tarragona
- B) Barcelona
- C) El Penedès
- D) La Catalunya Central

10.- Quin element d'un vehicle pertany al sistema de seguretat activa?

- A) Els seients
- B) El cinturó de seguretat
- C) Els pneumàtics
- D) Els airbags

11.- A partir de quina concentració aproximada apareixen les propietats asfixiants del CO₂?

- A) En concentracions superiors al 0,1%
- B) En concentracions superiors al 9%
- C) En concentracions superiors al 6%
- D) En concentracions superiors al 12%

12.- D'acord amb el CTE, es consideren elements de fonamentació profunds:

- A) Els pous de cimentació
- B) Els pilots
- C) Les sabates aïllades
- D) Les lloses de cimentació

13.- És un dispositiu que actualment acostumem a trobar incorporat a la Centralització de Comptadors i no dins el quadre de comandament domèstic. Parlem de...

- A) L'Interruptor General Automàtic (IGA)
- B) El diferencial (ID)
- C) El Dispositiu de Protecció contra Sobretensions (DPS)
- D) L'Interruptor General de Potència (ICP)

14.- A efectes de la implantació del cos de Bombers de la Generalitat, en quantes regions d'emergència es vertebrava el territori de Catalunya?

- A) En sis regions d'emergència
- B) En set regions d'emergència
- C) En vuit regions d'emergència
- D) En cinc regions d'emergència

15.- Quin nom rep l'agent reduït en una combustió?

- A) Comburent
- B) Combustible
- C) Oxigen
- D) Sofre

16.- És una manifestació subjectiva on és el pacient qui percep i sent allò que provoca la malaltia:

- A) El signe
- B) La senyal
- C) La expressió
- D) El símptoma

17.- Una substància que dugui un número zero a la divisió d'inestabilitat (reactivitat) del diamant de perill:

- A) Podria ser Heli, perfectament
- B) Serà estable normalment, fins i tot sota l'exposició al foc, i no reaccionarà amb l'aigua
- C) Normalment serà estable, però podria tornar-se inestable a temperatures i pressions elevades
- D) Les respostes a) i b) són correctes

18.- És una característica dels ascensors d'emergència:

- A) Necessitarà disposar de porta E60 si l'accés es produeix des del recinte d'una escala especialment protegida
- B) A cada planta, tindrà accés des del recinte d'una escala protegida o des del vestíbul de independència d'una escala especialment protegida a través d'una porta E30
- C) Tindrà com a mínim una capacitat de càrrega de 320 kg
- D) Totes les respostes proposades són correctes

19.- L'Interruptor Diferencial (ID):

- A) És l'aparell de connexió que integra tots els dispositius necessaris per assegurar de forma coordinada el comandament, la protecció contra sobrecàrregues i la protecció contra curtcircuits
- B) És l'interruptor capaç d'establir, mantenir i interrompre les intensitats de corrent de servei, o d'establir i interrompre automàticament, en condicions predeterminades, intensitats de corrent anormalment elevades, tals com els corrents de curtcircuits
- C) Es troba en desús. La seva instal·lació no és obligatòria.
- D) És l'aparell electromecànic o associació d'aparells destinats a provocar l'obertura dels contactes quan el corrent diferencial assoleix un valor donat

20.- Les pèrdues de càrrega del fluid que circula per una canonada:

- A) Poden classificar-se en lineals i singulars
- B) Són en essència un augment de la pressió que experimenta el fluid en el sentit del moviment de la canonada
- C) No dependran de la seva viscositat
- D) Les respostes a) i b) són correctes

21.- Segons el CTE, en quin cas s'exigirà la instal·lació de BIEs en edificis d'ús docent?

- A) En cas que la superfície construïda excedeix els 1.000 m²
- B) En cas que la superfície construïda excedeix els 2.500 m²
- C) En cas que la superfície construïda excedeix els 500 m²
- D) En cas que la superfície construïda excedeix els 2.000 m²

22.- D'acord amb la norma UNE EN 13279 - 1, quina resistència a la compressió mínima haurà de garantir un guix per a la construcció?

- A) 2 N/mm², en tots els casos
- B) 2 N/mm², que seran 6 N/mm² per guixos de construcció d'alta duresa
- C) 6 N/mm², en qualsevol cas
- D) 2 N/mm², que seran 3 N/mm² per guixos de construcció d'alta duresa

23.- Els sistemes de boques d'incendi equipades (BIE):

- A) S'han de situar sempre a una distància, màxima, de 15 m de les sortides del sector d'incendi, mesurada sobre un recorregut d'evacuació, sense que constitueixin cap obstacle per a la seva utilització
- B) S'han de muntar sobre un suport rígid
- C) S'han de muntar de manera que el broquet i la vàlvula d'obertura manual i el sistema d'obertura de l'armari, si n'hi ha, estiguin situats, com a màxim, a 1 m sobre el nivell del sòl
- D) Només podran ser de 25 mil·límetres de diàmetre interior per a mànegues planes

24.- A quina classe de foc pertany la parafina, segons la norma UNE EN 2?

- A) A la classe A
- B) A la classe C
- C) A la classe B
- D) A la classe D

25.- En quin sistema de transmissió de calor aquesta es transmet en un fluid a través d'un desplaçament de massa, determinat per un gradient de densitat associat a un gradient de temperatura i sotmès a l'acció de la gravetat?

- A) En la conducció
- B) En la convecció
- C) En la radiació
- D) En tots tres sistemes

26.- Quin són els punts d'autoinflamació del gasoil i de la gasolina?

- A) Entre -20°C i 20°C tots dos
- B) -20 °C i 60°C, respectivament
- C) Entre 200 i 300 °C tots dos
- D) 60°C i -20°C, respectivament

27.- A quin grup d'embalatge s'assignen les matèries que presenten un grau menor de perillositat, i que no pertanyen a les classes 1, 2, 5.2, 6.2 i 7, ni les matèries autoreactives de la classe 4.1?

- A) Al grup II
- B) Al grup III
- C) Al grup I
- D) Al grup V

28.- Quina de les següents categories d'EPI requerirà la superació d'un examen UE previ?

- A) Els EPI de categoria I
- B) Els EPI de categoria III
- C) Els EPI de categoria II
- D) Tant els EPI de categoria II com els de categoria III

29.- D'acord amb el Decret 243/2007, de l'Estructura del Departament d'Interior, on s'inclouen l'Àrea d'actuacions forestals i la Unitat d'Emergències mèdiques?

- A) A la Divisió de Planificació i Gestió
- B) A la Divisió d'Operacions
- C) A la Divisió de Grups Operatius Especials
- D) A la Divisió de la Sala Central de Bombers

30.- Quin tipus de vegetació trobem per sobre dels 1.700 i fins els 2.300 metres?

- A) Boscos de pi roig, roure i faig
- B) Prat alpi
- C) Boscos de pi negre i d'abet
- D) Paisatges mediterranis septentrionals: alzinars, carrascars i suredes

31.- Quina llei regula la protecció civil a Catalunya, la qual comprèn les accions destinades a protegir les persones, els béns i el medi ambient davant situacions de greu risc col·lectiu, de catàstrofes i de calamitats públiques?

- A) La llei 5/1994, de 4 de maig
- B) La llei 4/1997, de 20 de maig
- C) La llei 276/2016, de 19 de juliol
- D) La llei 31/1995, de 8 de novembre

32.- Quin seria el primer dígit d'una carretera que té la seva direcció dominant en sentit S-N (sud-nord)?

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

33.- Un mur de gravetat, obviant casos excepcionals:

- A) Tindrà una armat a base de barres i filferros corrugats
- B) Si disposa de capa impermeable, aquesta estarà situada cobrint el costat de l'intradós
- C) Serà més lleuger que la resta de tipologies de murs de contenció
- D) Disposarà del taló a la part del trasdós i la punta ("puntera"), a la part de l'intradós

34.- A partir de quina temperatura podrem trobar el CO₂ en estat líquid?

- A) A partir dels 31°C
- B) A partir dels -56,6°C
- C) A partir dels -78°C
- D) A partir dels 0°C

35.- A Catalunya, quin clima serà més probable que arribi a assolir una temperatura mitjana anual (TMA) més elevada?

- A) El clima continental
- B) El clima prelitoral
- C) El clima prepirinenc
- D) El clima litoral

36.- Quins tipus de plans de protecció civil trobem recollits a la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya?

- A) Territorials, especials i d'autoprotecció
- B) Autonòmics, territorials i d'autoprotecció
- C) Generals, territorials i d'autoprotecció
- D) Autonòmics i territorials

37.- Si apliquem una força a tres metres del fulcre d'una palanca de tercer gènere on la resistència es troba a sis metres de la mateixa, quin avantatge mecànic ens oferirà el mecanisme?

- A) De 0,33
- B) De 0,75
- C) De 0,66
- D) De 0,5

38.- Com connectarem un amperímetre si volem mesurar la intensitat d'un circuit elèctric?

- A) En paral·lel
- B) En sèrie
- C) És indiferent
- D) L'enunciat és incorrecte, l'aparell a utilitzar serà el voltímetre

39.- Quina d'aquestes tres normes aplica per un circuit de resistències en sèrie?

- A) La tensió és la mateixa per tots els punts
- B) La intensitat total del circuit és igual a la suma de les intensitats parcials
- C) La intensitat és igual per totes les resistències
- D) Si un component s'espatlla, el circuit continuarà funcionant

40.- On se situa el codi de perill en un panell taronja?

- A) A la part superior
- B) A la part inferior
- C) A la part central
- D) A la part superior esquerra

41.- Amb quina comarca no limita el Tarragonès?

- A) Amb el Priorat
- B) Amb el Baix Penedès
- C) Amb el Baix Camp
- D) Amb l'Alt Camp

42.- A l'hora d'extreure la bateria d'un vehicle, quin cable desconnectarem abans?

- A) El negatiu
- B) El positiu
- C) És indiferent
- D) Els dos a la vegada

43.- A quina comarca s'hi troba la Vall d'en Bas?

- A) Entre les comarques del Berguedà i el Ripollès
- B) A la Cerdanya
- C) Al Solsonès
- D) A la Garrotxa

44.- Quin d'aquests és un element de control?

- A) ICP
- B) IGA
- C) DPS
- D) PIA

45.- Què ens permetrà mesurar un tub de Pitot?

- A) Les pèrdues de càrrega hidràuliques d'un flux de fluid
- B) La suma de la pressió estàtica i de la pressió dinàmica d'un fluid
- C) La mitjana de la velocitat del fluid mesurat
- D) La pressió dinàmica d'un fluid, però no la pressió estàtica

46.- Sobre la connexió d'aparell, és fals que:

- A) Inclou el conjunt de conduccions i accessoris compresos entre la clau de connexió d'aparell, exclosa aquesta, i el mateix aparell, exclòs aquest
- B) Pot ser flexible o rígida
- C) En instal·lacions subministrades des d'un únic envàs de GLP de contingut inferior a 15 kg, acoblat directament a un sol aparell d'utilització mòbil, la connexió d'aparell està formada pel regulador acoblat a l'envàs, inclòs aquest, i la canonada flexible connectada al mateix aparell
- D) Cap de les tres afirmacions és falsa

47.- Sobre la pressió atmosfèrica i les seves representacions, és cert que:

- A) L'aire va de les borrasques cap als anticiclons
- B) En els mapes isobàrics, segons la direcció que segueixen les isòbares podem saber si es tracta d'un anticicló o d'una borrasca
- C) Com més amunt del nivell del mar ens situem, més gran és la pressió atmosfèrica
- D) La pressió normal al nivell del mar equival a 1013 bar

48.- Les façanes lleugeres:

- A) Proporcionen un notable aïllament tèrmic i acústic
- B) Són relativament senzilles d'instal·lar
- C) Contribueixen a millorar l'estabilitat de l'edifici
- D) Tenen l'avantatge de no necessitar cap tipus de manteniment

49.- Quants satèl·lits ens faran falta per a saber una posició a l'espai (3D)?

- A) Tres
- B) Dos
- C) Un
- D) Quatre

50.- Quins plans haurà d'integrar el Pla de protecció civil de Catalunya?

- A) Els diversos plans territorials i d'autoprotecció
- B) Els diversos plans territorials i especials
- C) Els diversos plans territorials, especials i d'autoprotecció
- D) Els plans territorials

51.- Com es mesura la potència aparent?

- A) Amb un varímetre
- B) Amb un voltímetre
- C) Amb un amperímetre
- D) Amb un voltímetre i amb un amperímetre

52.- En quina fase es trobarà el CO₂ d'un envàs sotmès a 35 atm de pressió i que es trobi a una temperatura de -10°C?

- A) En fase gasosa
- B) En forma de neu carbònica
- C) Una part en fase líquida i una part en fase gasosa
- D) En fase líquida

53.- Quin òrgan és integrat per un representant de cadascuna de les comunitats autònomes i pel mateix nombre de membres de l'Administració General de l'Estat i, de manera paritària amb tots els anteriors, per representants de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives?

- A) El Comitè de seguretat i salut
- B) La Delegació de Salut i Treball
- C) La Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball
- D) La Inspecció de Treball i Seguretat Social

54.- Com s'anomena l'instrument de mesura del pH d'una substància o dissolució?

- A) Amb un anegòmetre
- B) Amb un acidòmetre o un sensor de tornavolta
- C) Amb un pH-metre
- D) Amb un pepímetre

55.- Davant d'una víctima d'ennuegament, de quina manera procedirem immediatament després d'animar-la a tossir si la seva tos esdevé ineficaç?

- A) Donant-li fins a cinc cops a l'esquena
- B) Fent-li fins a cinc compressions abdominals
- C) Donant-li dos cops a l'esquena
- D) Fent-li dos compressions abdominals

56.- Sobre l'anhídrid carbònic (CO₂) és fals que:

- A) És adequat davant d'incendis de metalls
- B) No és conductor i no genera residus
- C) S'emmagatzema líquid a pressió i té una densitat d'1,53 g/cm³
- D) Presenta una baixa eficàcia en incendis exteriors

57.- Quina afirmació és certa sobre la projecció UTM?

- A) És incompatible amb la projecció UPS
- B) Els fusos de la projecció UTM es divideixen latitudinalment en 60 files
- C) És conforme i cobreix el globus des de 84°N fins a 80°S
- D) Actualment s'utilitza l'el·lipsoide GRS-80 com a model de base per al sistema de coordenades UTM

58.- Quantes classes de foc normalitzades recull la norma UNE-EN 2?

- A) Set
- B) Sis
- C) Cinc
- D) Quatre

59.- Quin ritme de compressions toràciques haurem de seguir en les maniobres de reanimació cardiopulmonar?

- A) Unes 30-50 compressions per minut
- B) Una compressió per segon
- C) Unes 100-120 compressions per minut
- D) Unes 60-90 compressions per minut

60.- Quina sortida haurà d'ofrir un dels hidrants per a considerar una zona protegida contra incendis?

- A) 100 mm
- B) 35 mm
- C) 70 mm
- D) 150 mm

61.- És una funció de la Sala Central de Bombers:

- A) Garantir l'aplicació del Pla d'actuació del grup d'intervenció (PAGI) del pla d'emergència d'àmbit general que ☒ correspongui i supervisar-ne el compliment
- B) Analitzar diàriament la situació general del risc i la distribució inicial de recursos del servei de guàrdia a Catalunya
- C) Proporcionar el suport tècnic i logístic necessari en les intervencions operatives
- D) Determinar els recursos humans i materials necessaris per donar suport operatiu, estratègic i logístic ☒ adequat al nivell de comandament que s'hagi establert

62.- A quin sistema acompanyarà la indicació d'«ÚS EXCLUSIU BOMBERS»?

- A) Al sistema de columna seca
- B) Als extintors d'incendi
- C) Als sistemes de boques d'incendi equipades (BIE)
- D) Les respostes a) i c) són correctes

63.- La designació de quin tipus de personal ha d'atendre principis de mèrit i capacitat i criteris d'idoneïtat, i s'ha de portar a terme mitjançant procediments que garanteixin la publicitat i concurrència?

- A) La del personal directiu professional
- B) La del personal eventual
- C) La dels funcionaris interins
- D) La del personal laboral

64.- En quina posició col·locarem una víctima que presenti un xoc hipovolèmic?

- A) En posició Fowler o semi-Fowler
- B) En posició anti-trendelenburg
- C) En posició lateral de seguretat
- D) En posició de Trendelenburg

65.- Quin nom rep el Títol V de la Constitució Espanyola?

- A) Del Poder Judicial
- B) Economia i Finances
- C) De les relacions entre el Govern i les Corts Generals
- D) De l'organització territorial de l'Estat

66.- Per quin principi o principis es regeixen les relacions de la Generalitat amb l'Estat, d'acord amb l'article 3 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya:

- A) Pel principi de transparència, pel de subsidiarietat i pel de lleialtat institucional mútua
- B) Pel principi de la lleialtat institucional mútua, pel d'autonomia, pel de bilateralitat i pel de subsidiarietat
- C) Pel principi general segons el qual la Generalitat és Estat, pel d'autonomia, pel de bilateralitat i pel de multilateralitat
- D) Pels principis d'horitzontalitat o verticalitat

67.- Per quin tipus de focs no es recomana l'ús de l'aigua com a agent extintor?

- A) Per focs de classe C
- B) Per focs de classe B
- C) Per focs de classe A
- D) Per focs de classe F o classe A

68.- Quan podran els funcionaris de carrera obtenir l'excedència voluntària per interès particular?

- A) Quan hagin prestat serveis efectius en qualsevol de les administracions públiques durant un període mínim de cinc anys immediatament anteriors
- B) Quan hagin prestat serveis efectius en qualsevol de les administracions públiques durant un període mínim de dos anys des del seu ingrés a la funció pública
- C) Quan hagin prestat serveis efectius en qualsevol de les administracions públiques durant un període mínim de tres anys immediatament anteriors
- D) Sempre

69.- Quina consistència haurà de tenir el formigó en obres d'edificació, per a pilars, forjats i bigues, llevat de justificació en contra?

- A) Fluida (100-150 mm)
- B) Plàstica (30-40 mm)
- C) Tova (50-90 mm)
- D) Seca (0-20 mm)

70.- Quina de les següents empreses haurà de comptar amb sis delegats de prevenció?

- A) Una empresa amb 2.300 treballadors
- B) Una empresa amb 3.650 treballadors
- C) Una empresa amb 1.800 treballadors
- D) Una empresa amb 4.100 treballadors

71.- A quin element o elements de construcció es pot referir la denominació "IPN o IPE"?

- A) A un tipus d'encavallada
- B) A un perfil d'acer laminat
- C) A un índex de precisió nominal o exacta
- D) A la tipologia dels elements que aguanten el pes de les biguetes d'un forjat unidireccional

72.- Quina de les següents unitats no forma part de les unitats bàsiques del Sistema Internacional?

- A) La candela
- B) El metre
- C) El mol
- D) Els minuts

73.- Quin període de retorn té una zona d'inundació freqüent?

- A) Un màxim de 10 anys
- B) Entre 50 i 100 anys
- C) Un màxim de 100 anys
- D) Cap resposta és correcta

74.- En un dormitori, segons la norma UNE 60670-6:

- A) Es permet la instal·lació d'aparells de tipus A
- B) Es permet la instal·lació d'aparells de tipus B
- C) Es permet la instal·lació d'aparells de tipus C
- D) Les respostes b) i c) són correctes

75.- Quina majoria serà necessària per a aprovar una llei orgànica al Congrés?

- A) Majoria simple
- B) Majoria de 2/3
- C) Majoria de 3/5
- D) Majoria absoluta

76.- Quina és la massa del carboni-12?

- A) 12 uma
- B) 6 uma
- C) 1 uma
- D) 16 uma

77.- El consum excessiu d'heroïna o opiacis pot derivar en una intoxicació, expressada en forma de:

- A) Pupil·les miòtiques
- B) Pupil·les midriàtiques
- C) Pupil·les anisocòriques
- D) Pupil·les cròniques

78.- El vent que procedeix d'un rumb de 90° rep el nom de:

- A) Migjorn
- B) Llevant
- C) Xaloc
- D) Garbí

79.- En la reacció " $\text{NaOH} + \text{HCl} = \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$ ":

- A) L'HCl tindrà un sabor amarg
- B) És un exemple de reacció de neutralització entre un àcid fort i una base feble
- C) Un dels productes resultants és clorur de sodi, que és una sal
- D) L'NaOH, també conegut com a sosa càustica, actuarà com a àcid

80.- Quins són els afluents principals del riu Llobregat?

- A) L'Arija i la riera de Ribes
- B) El Brugent i l'Anguera
- C) El Cardener i l'Anoia
- D) El Llobregós i el Riu Sió

81.- Quina força d'empenyiment rebrà un cub d'un metre cúbic de volum submergit a l'aigua? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- A) 100 Newtons
- B) 100.000 Newtons
- C) 10.000 Newtons
- D) 1.000 Newtons

82.- En quin cas la suspensió de funcions d'una funcionària determinarà la pèrdua del seu lloc de treball?

- A) La suspensió de funcions comportarà la reserva del lloc de treball, sempre que no excedeixi un període de dotze mesos
- B) Quan la suspensió de funcions excedeixi els sis mesos
- C) La suspensió de funcions comportarà la reserva del lloc de treball, en qualsevol cas
- D) Quan la suspensió de funcions excedeixi els tres mesos

83.- Quin àmbit de la guàrdia garantirà els diferents nivells de resposta operativa davant d'una situació d'emergència?

- A) L'àmbit operatiu
- B) L'àmbit de suport
- C) L'àmbit de coordinació
- D) L'àmbit executiu

84.- A l'actualitat, mentre un vehicle es trobi en circulació, d'on rebrà el corrent el motor?

- A) De la bateria
- B) Del motor d'arrencada
- C) De l'alternador
- D) Del dinamo

85.- Quin material no podrà ser emprat en la construcció de les instal·lacions receptores de gas, d'acord amb la norma UNE 60670-3:2014?

- A) El polietilè
- B) El coure
- C) L'acer inoxidable
- D) El plom

86.- Una molla que té una constant de recuperació de $k = 600 \text{ N/cm}$ està comprimida 3 cm respecte a la seva posició d'equilibri. Quin valor té la força F que comprimeix la molla?

- A) 1.800 N
- B) 200 N
- C) 2.400 N
- D) 2.000 N

87.- $10 \text{ kg} \times \text{m/s}^2$ equivalen a:

- A) 100 Newtons
- B) 1.000 Newtons
- C) 1 Newton
- D) Cap de les anteriors respostes és correcta

88.- Considerant que la gravetat és de 10 m/s^2 i que no existeix fregament, quina serà la longitud d'un pla inclinat d'altura de 6 metres per tal que amb una força de 2.000 N paral·lela al pla es pugui aguantar un objecte de massa de 300 kg recolzat sobre el pla?

- A) 6 m
- B) 12 m
- C) 4 m
- D) 9 m

89.- Quin tipus d'escuma serà menys sensible al vent o a la pluja?

- A) L'escumogen de mitjana expansió
- B) L'escumogen de baixa expansió
- C) L'escumogen d'alta expansió
- D) Totes tres igual, l'índex d'expansió no té res a veure

90.- Quin valor correspon a la concentració que no hauria de ser superada en cap moment de l'exposició laboral?

- A) TLV-C
- B) IPVS
- C) TLV-STEL
- D) TLV-TWA

91.- Agafem un tub d'un metre de llargada ple de mercuri, tancat per un dels extrems i l'invertim sobre un cubell ple de mercuri. Què succeirà a continuació amb la columna?

- A) Disminuirà la seva altura un total de 24 cm
- B) Augmentarà la seva altura un total de 21 cm
- C) Disminuirà la seva altura un total de 50 cm
- D) La seva altura total romandrà constant

92.- Un patinet elèctric va a 10km/h en direcció a un hostal que és a 3 km i el sobrepassa. A quina distància haurà deixat l'hostal quan porti 2,5h circulant des de l'inici?

- A) 12,5 km
- B) 10,5 km
- C) 22 km
- D) 7km

93.- En quin dels següents supòsits podrem aconseguir elevar un pes de 24 kg aplicant-hi 6 kgf?

- A) Fent ús de dues politges mòbils
- B) Fent ús d'una politja mòbil i dues politges fixes
- C) Fent ús de quatre politges mòbils
- D) Les respostes a) i b) són correctes

94.- La rosca "M24 x 2 x 60" oferirà:

- A) Un valor del diàmetre exterior de 24 mm, essent una rosca mètrica
- B) 2 mm de pas de rosca
- C) Una longitud de rosca de 60 mm
- D) Totes les respostes són correctes

95.- Quines projeccions mantenen intacta la proporcionalitat entre els valors de les magnituds superficials de les àrees que hi són representades respecte a les del territori?

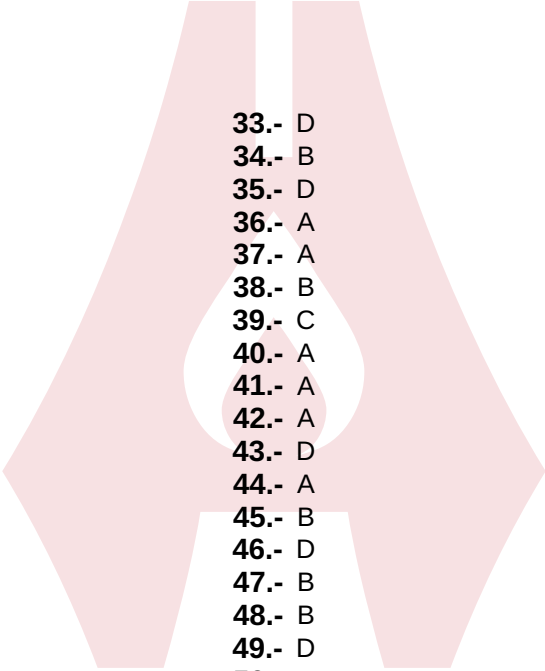
- A) Les projeccions conformes
- B) Les projeccions equivalents
- C) Les projeccions azimuthals i les equivalents
- D) Les projeccions equivalents i les conformes

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hakis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 38 i clica sobre la icona 'ABC'.

- 
- | | | |
|--------|--------|--------|
| 1.- B | 33.- D | 65.- C |
| 2.- B | 34.- B | 66.- C |
| 3.- B | 35.- D | 67.- A |
| 4.- B | 36.- A | 68.- A |
| 5.- C | 37.- A | 69.- A |
| 6.- A | 38.- B | 70.- A |
| 7.- B | 39.- C | 71.- B |
| 8.- A | 40.- A | 72.- D |
| 9.- A | 41.- A | 73.- D |
| 10.- C | 42.- A | 74.- C |
| 11.- B | 43.- D | 75.- D |
| 12.- B | 44.- A | 76.- A |
| 13.- D | 45.- B | 77.- A |
| 14.- B | 46.- D | 78.- B |
| 15.- A | 47.- B | 79.- C |
| 16.- D | 48.- B | 80.- C |
| 17.- D | 49.- D | 81.- C |
| 18.- B | 50.- B | 82.- B |
| 19.- D | 51.- D | 83.- A |
| 20.- A | 52.- D | 84.- C |
| 21.- D | 53.- C | 85.- D |
| 22.- B | 54.- C | 86.- A |
| 23.- B | 55.- A | 87.- D |
| 24.- C | 56.- A | 88.- D |
| 25.- B | 57.- C | 89.- B |
| 26.- C | 58.- C | 90.- A |
| 27.- B | 59.- C | 91.- A |
| 28.- D | 60.- A | 92.- C |
| 29.- C | 61.- B | 93.- A |
| 30.- C | 62.- A | 94.- D |
| 31.- B | 63.- A | 95.- B |
| 32.- A | 64.- D | |
- ACADEMIA BOMBERS
- www.academiabombers.com

Explicacions

3.-

A continuació s'aboca el formigó i aquest s'adhereix a les armadures mentre s'endureix. Una vegada el formigó s'ha endurit, es destesen les armadures i el formigó queda comprimit, cosa que proporciona a la peça una major resistència a esforços de tracció que una peça de formigó armat sense pretesar.

5.-

El segon element majoritari en la seva composició és l'età (2-6%).

6.-

TREBEP - article 15

Els empleats públics tenen els drets individuals següents que s'exerceixen de manera col·lectiva:

- a) A la llibertat sindical.
- b) A la negociació col·lectiva i a la participació en la determinació de les condicions de treball.
- c) A l'exercici de la vaga, amb la garantia del manteniment dels serveis essencials de la comunitat.
- d) Al plantejament de conflictes col·lectius de treball, d'acord amb la legislació aplicable en cada cas.
- e) Al de reunió, en els termes que estableix l'article 46 d'aquest Estatut.

7.-

EAC - Article 56.4.

(...) han de tenir lloc entre quaranta i seixanta dies després de la convocatòria.

8.-

La resta de les opcions fan referència a principis generals.

L'acció pública en matèria de protecció civil té com a finalitats bàsiques:

- a) La previsió dels riscos greus, entesa com a anàlisi objectiva d'aquests i llur localització en el territori.
- b) La prevenció, entesa com el conjunt d'actuacions encaminades tant a la disminució dels riscos com a llur detecció immediata, mitjançant la vigilància.
- c) La planificació de les respostes davant les situacions de greu risc col·lectiu i les emergències, i també l'estructura de coordinació, les comunicacions, el comandament i el control dels diferents organismes i entitats que actuen en aquestes respostes.
- d) La intervenció per a anul·lar les causes i pal·liar, corregir i minimitzar els efectes de les catàstrofes i les calamitats públiques.
- e) El restabliment dels serveis essencials i la confecció de plans de recuperació de la normalitat, en els termes establerts per aquesta Llei.
- f) La preparació adequada de les persones que pertanyen als grups d'intervenció.
- g) La informació i la formació de les persones i els col·lectius que puguin ésser afectats per riscos, catàstrofes i calamitats públiques.

9.-

Només les 28 empreses de l'AEQT ocupen uns 10 km², generen més de 10.000 llocs de treball directes i indirectes i 35.000 llocs de treball induïts.

Té una producció global de 21 M/t/any, que representen el 25% de la producció química de l'Estat i el 50% de la de Catalunya. Una tercera part de la seva producció es consumeix al propi polígon.

10.-

La resta pertanyen a la seguretat passiva.

Exemples d'elements del sistema de seguretat activa: frens, direcció, suspensió, il·luminació, ESP.

11.-

A partir del 15% pot ser letal.

GENCAT - Seguretat contra incendis.

12.-

Els micropilots són aquells compostos per una armadura metàl·lica formada per tubs, barres o perfils introduïts dins un trepant de petit diàmetre, podent estar o no injectats amb beurada de morter a pressió més o menys elevada.

14.-

A Catalunya hi ha un total de 7 regions d'emergència: Centre, Girona, Lleida, Metrop.Nord, Metrop.Sud, Tarragona i Terres de l'Ebre.

15.-

L'agent reductor en una reacció de combustió s'anomena combustíble.

16.-

Al contrari que els signes, que són la manifestació d'una patologia que la pot corroborar mitjançant la vista o altres sentits tant el malalt com la persona que l'atén, un símptoma és la manifestació subjectiva d'una malaltia.

17.-

Les substàncies que normalment seran estables, però podrien tornar-se inestables a temperatures i pressions elevades, tindran un número 1 en aquesta divisió.

18.-

Tindrà com a mínim una capacitat de càrrega de 630 kg.

Si l'accés es produeix des del recinte d'una escala especialment protegida, no caldrà disposar aquesta porta E30.

19.-

ICP i magnetotèrmic: aparell de connexió que integra tots els dispositius necessaris per assegurar de forma coordinada el comandament, la protecció contra sobrecàrregues i la protecció contra curtcircuits.

Interruptor Automàtic: interruptor capaç d'establir, mantenir i interrompre les intensitats de corrent de servei, o d'establir i interrompre automàticament, en condicions predeterminades, intensitats de corrent anormalment elevades, tals com els corrents de curtcircuits.

20.-

Una pèrdua de càrrega és una disminució de la pressió que experimenta un fluid en el sentit del moviment en una canonada, provocada per la dissipació d'energia pel fregament amb les parets, la viscositat i els remolins.

El valor de les pèrdues lineals depèn de la mida del conducte, de la velocitat del corrent, de la viscositat del fluid i de la rugositat de les parets, i el de les pèrdues singulars depèn principalment de les proporcions geomètriques i poc de la viscositat i la rugositat.

21.-

En edificis d'ús administratiu també seran 2.000 m² (Secció SI 4, Taula 1.1).

També s'exigirà la instal·lació de BIEs en edificis d'ús docent si la superfície construïda excedeix els 2.000 m².

23.-

Les BIE s'han de situar sempre a una distància, màxima, de 5 m de les sortides del sector d'incendi, mesurada sobre un recorregut d'evacuació, sense que constitueixin cap obstacle per a la seva utilització.

S'han de muntar sobre un suport rígid, de manera que el broquet i la vàlvula d'obertura manual i el sistema d'obertura de l'armari, si n'hi ha, estiguin situats, com a màxim, a 1,5 m sobre el nivell del sòl.

Només s'admeten 25 mil·límetres de diàmetre interior per a mànegues semirígides i 45 mil·límetres de diàmetre interior per a mànegues planes.

24.-

Els sòlids líquids com la parafina s'inclouen a la classe B.

25.-

TERMCAT Bombers.

27.-

Totes aquelles mercaderies que NO pertanyen a les classes 1, 2, 5.2, 6.2 i 7, ni les matèries autoreactives de la classe 4.1, s'assignen a un grup d'emballatge concret depenent del grau de perill que presenten:

I - Matèries molt perilloses

II - Matèries mitjanament perilloses

III - Matèries que presenten un grau menor de perillositat

28.-

Els EPI de categoria I només requeriran el control intern de la producció.

29.-

Dins la Divisió de Grups Operatius Especials també hi trobarem la Unitat d'Actuacions especials.

30.-

Entre els 900 i els 1.700m hi predominen els boscos de pi roig, roure i faig.

Per sobre dels 2.300 només el prat alpi (vegetació herbàcia)

31.-

Decret 276/2016, de 19 de juliol: de les funcions de guàrdia i del sistema de comandament dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments de la Generalitat de Catalunya.

Llei 5/1994, de 4 de maig: de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya.

Llei 31/1995, de 8 de novembre: de prevenció de riscos laborals.

32.-

Segons el primer dígit:

1: vertical (S-N)

3: paral·lela a la costa

4, 5, 6: perpendicular a la costa

34.-

Recorda que el punt triple es troba a 5,1 atm i -56,6°C.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

35.-

Clima litoral: 14,5 – 17 °C
Clima prelitoral: 11 – 15 °C
Clima prepirinenc: 9 – 13 °C
Clima continental: 12 – 15 °C
Font: INUNCAT.

36.-

Article 15

37.-

A la palanca de tercer gènere la potència es troba entre la resistència i el fulcre.

BP = 3 metres.

BR = 3 + 6 = 9 metres.

Avantatge mecànic: braç potència / braç resistència = 3 / 9 = 0,33.

39.-

En un circuit amb resistències en paral·lel, si un component s'espatlla, el circuit continuarà funcionant. La tensió és la mateixa per tots els punts en circuits en paral·lel.

40.-

A la part inferior hi trobem el número ONU.

42.-

Per a connectar la bateria, en canvi, ho farem a l'inrevés, connectant abans el born positiu.

43.-

És a la capçalera del riu Fluvià, voltat per les serres del Corb, de Sant Miquel, de Llancers i pel Puigsacalm.

44.-

L'ICP no és un element de protecció, és un element de control. L'IGA i els PIA són elements de protecció magnetotèrmics. El DPS és un protector de sobretensions i s'instal·la abans que l'interruptor diferencial (ID).

45.-

Serveix per calcular la pressió total.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

46.-

UNE 60670-2:2014 - punt 3.30.

47.-

L'aire va de zones amb més pressió a zones amb menor pressió, per tant anirà dels anticiclons a les borrasques.

Com més amunt del nivell del mar ens situem, més petita és la pressió atmosfèrica.

La pressió normal al nivell del mar equival a 760 mmHg o 1013 mbar.

48.-

Necessiten manteniment a mig i llarg termini.

Presenten un aïllament tèrmic i acústic baix, en la majoria dels casos.

No formen part de l'estructura resistent de l'edifici.

49.-

Per a determinar una posició concreta en dos dimensions faran falta tres satèl·lits.

50.-

Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya.

Tot i que els plans de protecció civil poden ésser territorials, especials i d'autoprotecció... l'article 16.2 afirma el següent:

El Pla de protecció civil de Catalunya ha d'integrar els diversos plans territorials i especials, i ha de contenir la previsió d'emergències a què es pot veure sotmès el país a causa de situacions de catàstrofe o calamitats públiques, el catàleg de recursos humans i materials disponibles i els protocols d'actuació per a afrontar-les, a més de les directrius bàsiques per a restablir els serveis i recuperar la normalitat.

51.-

La potència reactiva es mesura amb un varímetre.

52.-

El CO₂ líquid només pot existir entre la temperatura crítica (31°C) i la del punt triple (-56,6°C). A més de 31°C només pot existir en fase gas, independentment de la pressió que li apliquem.

53.-

La Delegació de Salut i Treball no existeix.

54.-

El pH-metre és un potenciòmetre dotat d'elèctrodes adequats i convenientment disposat per a mesurar el pH d'una dissolució.

La resta d'opcions són noms inventats.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

55.-

Obstrucció de la via aèria per cos estrany (ERC 2021):

- Sospiteu ennuegament si algú de sobte no pot parlar, sobretot si menja.
- Animeu la víctima a tossir.
- Si la tos esdevé ineficaç, doneu-li fins a cinc cops a l'esquena i inclineu la víctima cap endavant i apliqueu cops entre els omòplats amb el taló d'una mà.
- Si els cops d'esquena són ineficaços, feu fins a cinc compressions abdominals.

56.-

És desaconsellat en incendis de metalls i és apropiat en incendis en presència de corrent elèctric.

GENCAT - Seguretat contra incendis.

57.-

És complementària amb la projecció UPS.

Els fusos de la projecció UTM es divideixen latitudinalment en 20 files.

Actualment s'utilitza l'el·lipsoide WGS84 com a model de base per al sistema de coordenades UTM.

58.-

a) Classe A: focs de materials sòlids, generalment de naturalesa orgànica, la combinació dels quals s'efectua normalment amb la formació de brases.

b) Classe B: focs de líquids o de sòlids líquidables.

c) Classe C: focs de gasos.

d) Classe D: focs de metalls.

e) Classe F: focs derivats de la utilització d'ingredients per cuinar (olis i greixos vegetals o animals) en els aparells de cuina.

59.-

Cada 30 compressions, dues insuflacions.

Segons l'ERC la freqüència serà de 100-120 compressions per minut.

60.-

Estarà situat, a ser possible, a l'entrada de l'edifici i orientat perpendicularment a la façana i d'espatlles a la mateixa.

61.-

Article 13.3 - Decret 276/2016, de 19 de juliol.

Determinar els recursos humans i materials necessaris per donar suport operatiu, estratègic i logístic adequat al nivell de comandament que s'hagi establert és funció del cap de coordinació de la Sala Central de Bombers.

Proporcionar el suport tècnic i logístic necessari en les intervencions operatives és funció de l'àmbit de suport.

Garantir l'aplicació del Pla d'actuació del grup d'intervenció (PAGI) del pla d'emergència d'àmbit general que correspongui i supervisar-ne el compliment és funció del cap territorial i del cap operatiu.

62.-

El sistema de columna seca ha d'estar senyalitzat, de conformitat amb el que indica l'annex I, secció 2a, del present Reglament, amb el text «ÚS EXCLUSIU BOMBERS». La senyalització s'ha de col·locar immediatament al costat de l'armari del sistema de columna seca i no a sobre, i s'han d'identificar les plantes i/o zones a les quals dona servei cada presa d'aigua, així com la pressió màxima de servei.

63.-

Article 13 - TREBEP.

64.-

La posició de Trendelenburg o anti-xoc el cos està en decúbit supí, però sobre un pla inclinat de 15-30 graus amb els peus elevats per sobre del cap.

Per traumatismes cranioencefàlics farem servir la anti-trendelenburg.

65.-

Títol I: Deures i drets fonamentals

Títol II: De la corona

Títol III: De les Corts Generals

Títol IV: Del Govern i l'Administració

Títol V: Relacions entre Govern i CCGG

Títol VI: Poder Judicial

Títol VII: Economia i finances

Títol VIII: Organització territorial

Títol IX: Tribunal Constitucional

Títol X: Reforma constitucional

66.-

EAC: Article 3. Marc polític

1. Les relacions de la Generalitat amb l'Estat es fonamenten en el principi de la lleialtat institucional mútua i es regeixen pel principi general segons el qual la Generalitat és Estat, pel principi d'autonomia, pel de bilateralitat i pel de multilateralitat.

2. Catalunya té en l'Estat espanyol i en la Unió Europea el seu espai polític i geogràfic de referència i incorpora els valors, els principis i les obligacions que deriven del fet de formar-ne part.

68.-

TREBEP: Article 89 - Excedència

1. L'excedència dels funcionaris de carrera pot adoptar les modalitats següents:

- a) Excedència voluntària per interès particular.
- b) Excedència voluntària per agrupació familiar.
- c) Excedència per cura de familiars.
- d) Excedència per raó de violència de gènere o de violència sexual. e) Excedència per raó de violència terrorista.

69.-

En obres d'edificació, per a pilars, forjats i bigues s'utilitzarà un formigó de consistència fluida llevat de justificació en contra. Aquesta prescripció es podria aplicar també a elements d'enginyeria civil, especialment els que poguessin estar densament armats, com ara taulers de ponts o estreps.

RD 470/2021, de 29 de juny, pel que s'aprova el Codi Estructural - article 33.5.

70.-

De 50 a 100 treballadors: 2 delegats de prevenció

De 101 a 500 treballadors: 3 delegats de prevenció

De 501 a 1000 treballadors: 4 delegats de prevenció

De 1001 a 2000 treballadors: 5 delegats de prevenció

De 2001 a 3000 treballadors: 6 delegats de prevenció

De 3001 a 4000 treballadors: 7 delegats de prevenció

A partir de 4001 treballadors: 8 delegats de prevenció

71.-

Principals nomenclatures: IPN, IPE, HE, UPN, L.

72.-

Les 7 unitats bàsiques del SI són: temperatura, quantitat de substància, intensitat lluminosa, corrent elèctric, massa, temps (segons) i longitud.

73.-

Z. Inundació freqüent: màxim 50 anys

Z. Inundació ocasional: 50-100 anys

Z. Inundació excepcional: 100-500 anys

74.-

Article 3.2.

76.-

Una unitat de massa atòmica (uma) equival a una dotzena part (1/12) de la massa d'un àtom de carboni-12. Per tant, la massa atòmica de l'Hidrogen seria 1 uma i de l'Oxigen, 16 uma.

77.-

Heroïna, opiacis: pupil·les miòtiques.

Cocaïna, amfetamines: pupil·les midriàtiques.

78.-

Garbí (Llebeig): 225°

Xaloc: 135°

Migjorn: 180°

79.-

És un exemple de reacció de neutralització entre un àcid fort i una base forta.

L'HCl tindrà un sabor agre, ja que és un àcid (hidròxid de clor).

Els productes resultants presentaran un pH neutre (al voltant de 7).

L'NaOH, també conegut com a sosa càustica, actuarà com a base.

81.-
$$\text{Empenyiment} = \text{densitat del fluid} \times \text{volum} \times \text{gravetat} = 1.000 \times 1 \times 10 = 10.000 \text{ N}$$
82.-

TREBEP: Article 90 - Suspensió de funcions

1. El funcionari declarat en la situació de suspensió queda privat durant el temps de permanència en aquesta situació de l'exercici de les seves funcions i de tots els drets inherents a la condició. La suspensió determina la pèrdua del lloc de treball quan excedeixi els sis mesos.

83.-

Decret 276/2016, de Funcions de Guàrdia i SisCom - art. 3.

L'àmbit executiu no existeix.

a) Àmbit operatiu: és aquell que assumeix el comandament en el territori en les situacions d'emergència que sorgeixen durant la guàrdia, garantint la cadena de comandament en la intervenció, així com els diferents nivells de resposta operativa planificada, amb els mitjans humans i materials adequats a la situació de risc.

b) Àmbit de coordinació: és aquell que assumeix la planificació i gestió dels recursos humans i materials desplegats a tot el territori a fi de garantir l'assistència i resolució de les situacions d'emergència, d'acord amb una planificació dels recursos basada en una anàlisi del risc potencial de tots els elements del territori.

c) Àmbit de suport: és aquell que assumeix l'anàlisi i el suport tècnic o logístic, formant part del dispositiu d'assessorament i suport al comandament en els àmbits de coordinació i operatiu.

84.-

Abans de l'alternador existia la dinamo, sistema que poc a poc va anar essent substituït per l'alternador. El principal avantatge del dinamo seria que produeix corrent contínua.

www.academiabombers.com

86.-

$$F = -k \cdot \Delta x \rightarrow F = 600 \text{ N/cm} \cdot 3 \text{ cm} \rightarrow F = 1.800 \text{ N}$$

87.-

Equivalen a 10 Newtons ($1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \times \text{m/s}^2$).

88.-

$$2.000 \cdot x = 3.000 \cdot 6$$

$$x = 9 \text{ metres.}$$

90.-

La lletra "C" és de Ceiling, que es refereix a sostre o "tope".

91.-

Situant-se als 76 cm (760 mm) d'altura, corresponents a la pressió atmosfèrica (760 mmHg = 1 atm). És l'Experiment de Torricelli.

92.-

Si va a 10 km/h, durant 2h 30min haurà recorregut 25 km. Ara li restem els 3 km que té de recorregut fins sobrepassar l'hostal i ens dona la solució (22 km).

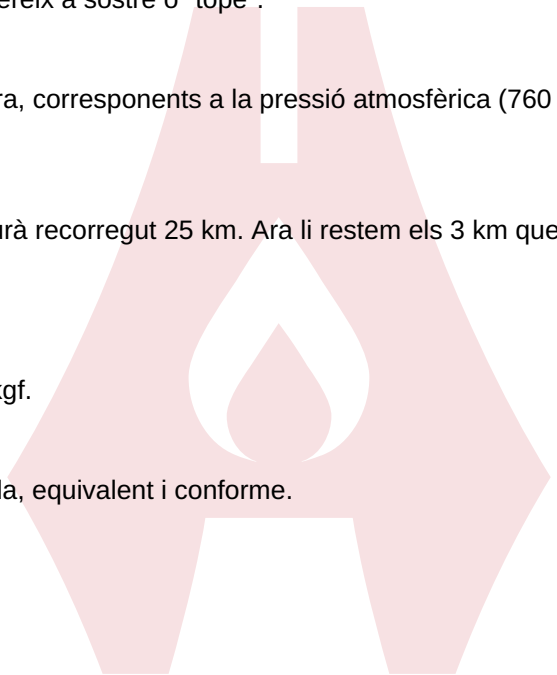
93.-

En politges mòbils:

$$F = R / (2 \times n) = 24 / 2 \times 2 = 24 / 4 = 6 \text{ kgf.}$$

95.-

Cap projecció pot resultar, a la vegada, equivalent i conforme.



ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com